

הכנה למבחן – מבוא לטופולוגיה

17 באוגוסט 2026



תוכן עניינים

1	הטופולוגיה של פורסטנברג ואינסופיות הראשוניים	3
2	אפיונים שקולים לאקסיומות ההפרדה	4
3	הלמה של אוריסון	6
4	אקסיומות המנייה	7
5	משפט המטריזביליות של אוריסון	8
6	קשירות	9
7	קשירות מסילתית	11
8	קומפקטיות	13
9	מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא נורמלי	15
10	מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מטריזבילי אם ורק אם הוא מטריזבילי מקומית	16
11	משפט טיכונוף	17
12	החבורה היסודית של המעגל איזומורפית לחבורת השלמים	19
13	המשפט היסודי של האלגברה	20
14	משפט נקודת השבת של בראואר – היה במועד א'	21
15	$\mathbb{R}^2 \not\cong \mathbb{R}^3$	22
16	ניסוחים שקולים חשובים	23
17	דברים מהתרגולים	24
18	שאלות טובות ממבחנים	26

1 הטופולוגיה של פורסטנברג ואינסופיות הראשוניים

משפט 1.1

יש אינסוף מספרים ראשוניים.

הוכחה: נגדיר $\mathcal{B} = \{a\mathbb{Z} + b \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ זה בסיס ונגדיר על $\mathbb{Z}$ את הטופולוגיה הנוצרת על-ידי בסיס זה.

אכן, $\mathcal{B}$ כיסוי של $\mathbb{Z}$ וצריך להראות את תכונת החיתוך. יהיו $A_1 = a_1\mathbb{Z} + b_1, A_2 = a_2\mathbb{Z} + b_2$ שתי סדרות חשבוניות. אם החיתוך ריק, סיימנו. אחרת יש $x \in A_1 \cap A_2$ ואכן $x + a_1a_2\mathbb{Z}$ היא סדרה המקיימת את הדרוש.

נשים לב שגם כל סדרה חשבונית היא סגורה כי המשלימה של $a\mathbb{Z} + b$ היא

$$\mathbb{Z} \setminus (a\mathbb{Z} + b) = \bigcup_{b_i=1, \dots, |a|-1} (a\mathbb{Z} + (b + b_i))$$

כלומר, בדיוק כל שאר השאריות האפשריות מודולו a . אז הסדרה המשלימה היא איחוד של $|a| - 1$ סדרות חשבוניות כלומר איחוד סופי של פתוחות ולכן פתוחה, אז מהגדרת המשלים $a\mathbb{Z} + b$ סגורה.

כעת, ידוע שלכל מספר שלם יש פירוק סופי לראשוניים ולכן אם $a = p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ (אולי עם חזרות) אז ברור כי $a \in p_1\mathbb{Z}$ ומכאן $a \in p\mathbb{Z}$ $\forall p$ ראשוני. $\bigcup_{p \text{ is prime}} p\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\}$ (שכן ל- ± 1 אין פירוק לראשוניים).

אם בשלילה היה רק מספר סופי של ראשוניים אז $\mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\}$ הייתה סגורה כי היא איחוד סופי של סדרות חשבוניות של קבוצות סגורות ועל-כן סגורה ואז $\{\pm 1\}$ המשלימה שלה היא פתוחה אבל זו לא סדרה חשבונית. $\square$

2 אפיונים שקולים לאקסיומות ההפרדה

משפט 2.1

אפיון שקול למרחב T_1

מרחב טופולוגי (X, τ) הוא מרחב T_1 אם ורק אם לכל $x \in X$ מתקיים ש- $\{x\} \subseteq X$ הוא תת-קבוצה סגורה של X .

הוכחה: $\Leftarrow$ יהי $x \in X$. לכל $y \in X \setminus \{x\}$ יש U_y פתוחה המכילה את y ולא את x ולכן $U_y \cap \{x\} = \emptyset$. זה אומר ש- $\{x\}$ פתוחה ולכן פתוחה ו- $\{x\}$ סגורה. $\Rightarrow$ אם כל יחידון הוא סגור אז לכל $x, y \in X$ הקבוצה $X \setminus \{x\}$ פתוחה ומקימת את הנדרש.

□

משפט 2.2

אפיון שקול למרחב האוסדרוף T_2

מרחב טופולוגי (X, τ) הוא מרחב האוסדרוף (T_2) אם ורק אם

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\} \subseteq X \times X$$

הוא תת-קבוצה סגורה ב- $X \times X$ ביחס לטופולוגיית המכפלה.

הוכחה: בכיוון הראשון נניח כי X האוסדרוף. תהי $(x, y) \in \Delta^c$ כלומר $x \neq y$. מכך ש- X האוסדרוף נובע שניתן להפריד את x, y על-ידי זוג קבוצות פתוחות וזרות U, V בהתאמה ומכאן $(x, y) \in U \times V \subseteq X \times X$ ומתקיים $(x, y) \in \Delta^c$ ומתקיים $U \times V \subseteq \Delta^c$. מזה נובע ש- Δ^c פתוחה ולכן לכל $x \neq y \in X$ קיימת קבוצה פתוחה W כך שמתקיים $(x, y) \in W$ אבל קבוצה

בכיוון השני אם $\Delta \subseteq X \times X$ סגורה עם טופולוגיית המכפלה אזי Δ^c פתוחה ולכן לכל $x \neq y \in X$ קיימת קבוצה פתוחה W כך שמתקיים $(x, y) \in W$ אבל קבוצה פתוחה בטופולוגיית המכפלה היא מהצורה $W = U \times V$ כאשר U, V פתוחות ב- X ולכן $(x, y) \in U \times V$ כך ש- $x \in U$ ו- $y \in V$ והן כמובן זרות כי אחרת אם היה $t \in U \cap V$ אז היה מתקיים $(t, t) \in U \times V \subseteq \Delta^c$ בסתירה לכך ש- Δ^c פתוחה.

□

משפט 2.3

אפיון שקול למרחב רגולרי

מרחב טופולוגי הוא רגולרי אם ורק אם לכל $x \in X$, לכל פתוחה $x \in U$ קיימת פתוחה V שמכילה את x כך שמתקיים $x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U$.

הוכחה: $\Leftarrow$ תהי $V \subseteq X$ פתוחה ו- $x \in V$. אז V^c סגורה ולכן $\{x\} \subseteq V^c$ ניתנת להפרדה אז יש U, W פתוחות וזרות כך ש- $x \in U$ ו- $V^c \subseteq W$. מכיון ש- $W \subseteq U^c \subseteq V^c$ וכן $\overline{W} \subseteq U^c \subseteq V^c$ וכן $\overline{W} \subseteq V^c$.

$\Rightarrow$ יהיו $A \subseteq X$ סגורה ו- $x \in A$ ולכן $x \in A^c$ שפתוחה ומההנחה יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש- $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq A^c$ ולכן $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq A^c$ וזרות ומפרידות.

□

משפט 2.4

אפיון שקול למרחב נורמלי

מרחב טופולוגי הוא נורמלי אם ורק אם לכל קבוצה סגורה A , לכל פתוחה U שמכילה את A קיימת פתוחה V שמכילה את A כך שמתקיים $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$.

הוכחה: $\Leftarrow$ יהיו $V \subseteq X$ פתוחה המכילה קבוצה סגורה A ולכן A, V^c ניתנות להפרדה ויש U, W פתוחות וזרות כך ש- $A \subseteq U$ ו- $V^c \subseteq W$. אז $U \subseteq W^c \subseteq V$ ומתקיים $A \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq U^c \subseteq V$.

$\Rightarrow$ יהיו A, B סגורות וזרות ולכן A^c פתוחה שמכילה את B ומההנחה יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש- $B \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq A^c$ ואז $B \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq A^c$ וזרות ומפרידות את A, B .

□

משפט 2.5

כל מרחב מטרי הוא T_4

כל מרחב מטרי הוא T_4 (בפרט, כל מרחב מטרי הוא גם T_5 כי תת-מרחב של מרחב מטרי הוא מרחב מטרי).

הוכחה: יהיו A, B סגורות וזרות במרחב מטרי ונשים לב שכל יחידון הוא סגור כי $\{x\} = \{y \in X \mid d(y, x) \leq 0\}$. בשביל הנורמליות, לכל $x \in A$ מתקיים $\text{dist}(x, B) > 0$ כי אחרת $x \in \overline{B} = B$ בסתירה לזרות ובאופן דומה גם ל- $x \in B$. לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$ נגדיר $\text{dist}(a, B) := r_{a,B} > 0$ ו- $\text{dist}(b, A) := r_{b,A} > 0$.

$$A \subseteq U =: \bigcup_{a \in A} B\left(a, \frac{r_{a,B}}{2}\right), \quad B \subseteq V =: \bigcup_{b \in B} B\left(b, \frac{r_{b,A}}{2}\right)$$

מספיק שנראה ש- U, V זרות ונקבל הפרדה: נניח בשלילה כי $x \in U \cap V$ ולכן יש $a_0 \in A$ ו- $b_0 \in B$ כך ש- $x \in B\left(a_0, \frac{r_{a_0,B}}{2}\right) \cap B\left(b_0, \frac{r_{b_0,A}}{2}\right)$ ומאיי-שוויון המשולש

$$d(a_0, b_0) \leq d(a_0, x) + d(b_0, x) < \frac{d(a_0, B)}{2} + \frac{d(b_0, A)}{2} \leq \frac{d(a_0, b_0)}{2} + \frac{d(a_0, b_0)}{2} = d(a_0, b_0)$$

□

משפט 2.6

$$T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$$

הוכחה: כל מרחב נורמלי הוא רגולרי ולכן $T_4 \Rightarrow T_3$. אם X הוא T_3 אז הוא T_1 ולכן מהטענה לעיל כל יחידון הוא סגור ולכן אם $x \neq y$ אז $\{x\}, \{y\}$ סגורות וניתנות להפרדה ולכן $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$. נובע מהגדרה.

□

אם X מרחב טופולוגי המקיים את אקסיומת ההפרדה T_i עבור $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ אזי כל $Y \subseteq X$ עם הטופולוגיה המושרית הוא T_i .

הוכחה: נניח ש- $i \in \{0, 1, 2\}$ ויהיו $x \neq y \in Y$. מ- T_i נקבל שקיימת פתוחה $U \subseteq X$ (וגם $V \subseteq X$ אם $i = 2$) שמכילה את x ולא את y או להיפך, בהתאם לאקסיומה. אז $U \cap Y$ (וגם $V \cap Y$ אם $i = 2$) פתוחה שמקיימת את התכונה הנדרשת. נניח ש- $i = 3$, הראנו T_1 ולכן נשאר להראות רגולריות: יהיו $B \subseteq Y$ סגורה ו- $x \in Y \setminus B$. אז קיימת $A \subseteq X$ סגורה כך ש- $B = A \cap Y$ ו- $x \notin A$. מרגולריות X יש $U, V \subseteq X$ פתוחות שמפרידות בין x ל- A והקבוצות $U \cap Y, V \cap Y \subseteq Y$ פתוחות ומפרידות בין x ל- B . $\square$

אם X, Y מקיימים T_i עבור $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ אזי גם $X \times Y$ מקיים T_i .

הוכחה: נניח ש- $i \in \{0, 1, 2\}$ ויהיו $(x, y) \neq (z, w) \in X \times Y$ ובלי הגבלת הכלליות $x \neq z$. מכך ש- X מקיים T_i יש $U \subseteq X$ פתוחה (וגם $V \subseteq X$ אם $i = 2$) המכילה את x ולא את z או להיפך, בהתאם לאקסיומה. אז $U \times Y \subseteq X \times Y$ (וגם $V \times Y$ אם $i = 2$) מכילה את (x, y) ולא את (z, w) או להיפך, בהתאמה. עבור $i = 3$, יהיו $H \subseteq X \times Y$ פתוחה ו- $(x, y) \in H$. תהיי $U \times V \subseteq H$ קבוצת הבסיס המכילה את (x, y) ולכן $x \in U, y \in V$ ו- X, Y הם T_3 ולכן קיימות $Z \subseteq X, W \subseteq Y$ פתוחות כך שמתקיים

$$x \in Z \subseteq \overline{Z} \subseteq U \subseteq X, \quad y \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V \subseteq Y$$

ואז

$$(x, y) \in Z \times W \subseteq \overline{Z \times W} \subseteq \overline{Z} \times \overline{W} \subseteq U \times V \subseteq H$$

 $\square$

יהי X מרחב T_4 אזי לכל $C, D \subseteq X$ סגורות, לא ריקות וזרות יש פונקציה רציפה $f : X \rightarrow [0, 1]$ כך שמתקיים $f|_D \equiv 1$ ו- $f|_C \equiv 0$.

הוכחה: הראינו שנורמליות שקולה לכך שלכל סגורה A ולכל פתוחה U המכילה את A קיימת פתוחה V וסגורה Z שניתן לבחור אותה להיות $\bar{V}$ כך שמתקיימת שרשרת ההכלות $A \subseteq V \subseteq Z \subseteq U$.

מכך ש- C, D סגורות, זרות ולא ריקות ניתן להגדיר $V_1 := X \setminus D$ פתוחה המכילה את C ו- $C_0 := C$ הסגורה. מהאיפיון לעיל נובע שקיימות סגורה $C_{\frac{1}{2}}$ ופתוחה $V_{\frac{1}{2}}$ כך שמתקיים

$$C_0 \subseteq V_{\frac{1}{2}} \subseteq C_{\frac{1}{2}} \subseteq V_1$$

ובאופן אינדוקטיבי לכל $k \in \mathbb{N}$ נקבל

$$C_0 \subseteq V_{\frac{1}{2^k}} \subseteq C_{\frac{1}{2^k}} \subseteq \dots \subseteq V_{\frac{2^{k-1}}{2^k}} \subseteq C_{\frac{2^{k-1}}{2^k}} \subseteq V_1$$

כאשר C_j סגורות ו- V_j פתוחות. נגדיר $f : X \rightarrow [0, 1]$ על-ידי

$$f(x) = \begin{cases} \inf_{x \in V_t} \{t\} & \exists t, x \in V_t \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

1. $f|_D \equiv 1$ שכן לכל $x \in D$ מתקיים $x \notin X \setminus D = V_1$ וכל $x \notin V_t$ ולכן t לכל t ומכאן $f(x) = 1$.

2. $f|_C \equiv 0$ שכן $C = C_0 \subseteq V_{\frac{1}{2^k}}$ לכל $k \in \mathbb{N}$ ולכן זה מתקיים לכל $x \in C$ ומכאן $f(x) = 0$.

3. בשביל הרציפות, נשים לב שהקבוצות מהצורה $[0, a]$ ו- $(b, 1]$ מהוות תת-בסיס לטופולוגיה הסטנדרטית על $[0, 1]$ ולכן מספיק להראות שהמקורות שלהן פתוחים ונשים לב ש- $f^{-1}((b, 1])$ פתוחה אם ורק אם $f^{-1}([0, b])$ סגורה.

1. לכל $0 < b \leq 1$ מתקיים $f^{-1}([0, b]) = \bigcup_{t < b} V_t$ שפתוחה ב- X כי מהגדרת האינפימום $f(x) < b$ אם ורק אם קיים שבר דיאדי $t < a$ שעבורו $x \in V_t$ ולכן זה איחוד של פתוחות ופתוח.

2. לכל $0 \leq b < 1$ מתקיים $f^{-1}([0, b]) = \bigcap_{t > b} C_t$ שסגורה ב- X כי אם $f(x) \leq b$ אז לכל $t > b$ דיאדי יש $t > b > s > t$ כך ש- $x \in V_s \subseteq V_t \subseteq C_t$ ואז $x \in V_s$ ו- $f(x) \leq s$ ומצד שני אם $x \in C_t$ לכל $t > b$ אז לכל $s > b$ דיאדי קיים $s > b > t < s$ כך ש- $x \in C_t \subseteq V_s$ ולכן $f(x) \leq s$.

□

4 אקסיומות המנייה

משפט 4.1

תנאי מנייתי למרחב נורמלי

מרחב טופולוגי רגולרי (T_3) המקיים את אקסיומת המנייה השנייה הוא מרחב נורמלי.

הוכחה: נניח כי $\mathcal{B}$ בסיס בן-מנייה לטופולוגיה על X והיו $A, B \subseteq X$ קבוצות סגורות וזרות. מהזרות נובע שלכל $a \in A$, $X \setminus B$ היא סביבה פתוחה של a ומאפיין שקול לרגולריות יש קבוצה פתוחה $U_a \in \mathcal{B}$ המקיימת $U_a \subseteq X \setminus B$ ו- $a \in U_a$. יתר על-כן, $\{U_a\}_{a \in A}$ הוא בן-מנייה (כתת-קבוצה של הבסיס), ולכן קיימת סדרה $\{U_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{B}$ כך ש- $\bigcap_{n=1}^\infty U_n = \emptyset$ ו- $\overline{U_n} \cap B = \emptyset$ ומתקיים $A \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty \overline{U_n}$. באותו אופן, קיימת סדרה $\{V_m\}_{m=1}^\infty \subseteq \mathcal{B}$ המקיימת ש- $\bigcap_{m=1}^\infty V_m = \emptyset$ ו- $\overline{V_m} \cap A = \emptyset$. כיסוי פתוח של B ו- $\overline{V_m} \cap A = \emptyset$.
לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר $S_k = U_k \setminus \bigcup_{i=1}^k \overline{V_i}$ ו- $T_k = V_k \setminus \bigcup_{j=1}^k \overline{U_j}$. והן כמובן קבוצות פתוחות. נסמן $O = \bigcup_{k=1}^\infty S_k$ ו- $P = \bigcup_{k=1}^\infty T_k$ ואלו קבוצות פתוחות שמפרידות את A ו- B : $A \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty U_n$ וכן $A \cap \overline{V_m} = \emptyset$ לכל m , ולכן $A \subseteq O$, ובאופן דומה $B \subseteq P$. אילו O, P לא היו זרות היו S_k, T_m לא זרות עבור $k \leq m$ (בלי הגבלת הכלליות) אז $S_k \subseteq U_k \subseteq \overline{U_k} \subseteq \overline{T_m} \subseteq \overline{P}$ אבל מהגדרת T_m הוא זר ל- $\overline{U_j}$, בסתירה. $\square$

משפט 4.2

אם X מקיים את אקסיומת המנייה השנייה אזי

1. X מקיים את אקסיומת המנייה הראשונה

2. X ספרבילי

3. X לינדלף

הוכחה: ניקח בסיס $\mathcal{B}$ בן-מנייה של X .

1. יהי $x \in X$ והיו $B_x \subseteq \mathcal{B}$ אוסף כל הקבוצות הבסיסיות שמכילות את x . זה בסיס מקומי מתכונת הבסיס.
2. מכל $B \in \mathcal{B}$ נבחר x_B ונראה שהאוסף $D := \{x_B\}_{B \in \mathcal{B}}$ הוא צפוף: לכל $y \in X$ וכל סביבה פתוחה U של y יש $B \in \mathcal{B}$ קבוצה בסיסית כך ש- $y \in B \subseteq U$ ולכן U חותכת את D ב- x_B כלומר $y \in \overline{D}$ ולכן $\overline{D} = X$.
3. יהי $i \in I$ ו- U_i כיסוי פתוח של X ונסמן $\mathcal{C} := \{B \in \mathcal{B} \mid \exists i \in I, B \subseteq U_i\}$. נבחר $B \in \mathcal{C}$ ונגדיר את קבוצת האינדקסים $J = \{i_B \mid B \in \mathcal{C}\}$ היא בת-מנייה ונשאיר להראות שכיסוי. יהי $x \in X$, אז קיים $i \in I$ כך ש- $x \in U_i$ וקיים $B \in \mathcal{B}$ כך ש- $x \in B \subseteq U_i$ ובפרט $B \in \mathcal{C}$ ועבור $j = i_B \in J$ מתקיים $B \subseteq U_j$ ולכן $x \in U_j$. $\square$

משפט 4.3

במרחב מטרי, מנייה שנייה, ספרביליות ולינדלף שקולים.

הוכחה: מהטענה לעיל ראינו שמנייה שנייה גוררת ספרביליות ולינדלף. לכן מספיק להראות שספרביליות גוררת מנייה שנייה ושלינדלף גורר ספרביליות.

ספרביליות $\Leftarrow$ מנייה שנייה: תהי $D \subseteq X$ צפופה ובת-מנייה. נגדיר את האוסף הבן-מנייה $\mathcal{B} := \{B(x, \frac{1}{n}) \mid x \in D, n \in \mathbb{N}\}$ ונראה שהוא בסיס. תהי $U \subseteq X$ פתוחה ו- $y \in U$. קיים $\varepsilon > 0$ כך ש- $B(y, \varepsilon) \subseteq U$. נבחר $n \in \mathbb{N}$ שעבורו $\frac{2}{n} < \varepsilon$. מצפיפות D , קיים $x \in D$ כך ש- $d(x, y) < \frac{1}{n}$. לכן $y \in B(x, \frac{1}{n})$. ומא-שוויון המשולש, לכל $z \in B(x, \frac{1}{n})$ מתקיים:

$$d(z, y) \leq d(z, x) + d(x, y) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \varepsilon$$

ולכן $y \in B(x, \frac{1}{n}) \subseteq B(y, \varepsilon) \subseteq U$

לינדלף $\Leftarrow$ ספרביליות: לכל $n \in \mathbb{N}$, האוסף $\mathcal{U}_n := \{B(x, \frac{1}{n}) \mid x \in X\}$ הוא כיסוי פתוח של X ומלינדלף קיים לו תת-כיסוי בן-מנייה.

נסמן ב- D_n את קבוצת המרכזים של תת-הכיסוי הזה ונגדיר $D := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$ וכאחוד בן-מנייה של בנות מנייה היא בת-מנייה.

נראה ש- D צפופה: לכל $y \in X$ ולכל $\varepsilon > 0$, נבחר $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{1}{n} < \varepsilon$. מכיוון שהדגורים שמרכו ב- D_n מכסים את X , קיים $x \in D_n \subseteq D$ כך ש- $y \in B(x, \frac{1}{n})$. כלומר $d(x, y) < \frac{1}{n} < \varepsilon$ ולכן D חותכת כל כדור סביב y . $\square$

מרחב טופולוגי נקרא מטריזבילי אם יש עליו מטריקה המשרה את הטופולוגיה שלו.

מרחב טופולוגי המקיים את אקסיומה T_3 ואת אקסיומת המנייה השנייה הוא מטריזבילי.

הוכחה: ראשית נבחין שמכיון ש- X הוא T_3 ומנייה שנייה מטענה שראינו נובע שהוא נורמלי ונסמן ב- $\mathcal{B}$ את הבסיס בן-מנייה שלו. נראה שבתנאים אלו X הומאומורפי לתת-קבוצה $E \subseteq [0, 1]^{\mathbb{N}}$ שהיא מטריזבילית כתת-מרחב מטריזבילי ומכאן $f: X \rightarrow E$ הומאומורפיזם וכן E מטריזבילי על-ידי המטריקה d אזי $\rho(x, y) := d(f(x), f(y))$ משרה את הטופולוגיה על X .

1. לכל $U, V \in \mathcal{B}$ לא ריקות המקיימות $\bar{U} \subseteq V$ הקבוצות $\bar{U}, X \setminus V$ סגורות וזרות ולכן מהלמה של אוריסון קיימת $f: X \rightarrow [0, 1]$ רציפה המקיימת $f|_{\bar{U}} \equiv 0$ ו- $f|_{X \setminus V} \equiv 1$. נשים לב ש- $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ סדרת פונקציות כנ"ל בן-מנייה.
2. נשים לב ש- $\{f_n\}$ מפרידה נקודות מקבוצות סגורות כי לכל $x \in X$ וקבוצה סגורה C שאינה מכילה אותו, מהרגולריות קיימות קבוצות בסיסיות $U, V \in \mathcal{B}$ המקיימות $x \in U \subseteq \bar{U} \subseteq V \subseteq X \setminus C$. הופיע בבנייה מהסעיף הקודם ולכן f_n שהותאמה לו מקיימת $f_n(x) = 0$ (כי $x \in \bar{U}$) ו- $f_n|_C \equiv 1$ (כי $C \subseteq X \setminus V$). נגדיר $F: X \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}$ על-ידי $x \mapsto (f_1(x), f_2(x), \dots)$ ברור שהיא רציפה כי כל קורדינאטה רציפה והיא גם חד-חד ערכית כי אם $x \neq y \in X$ מכך ש- X הוא T_3 אז בפרט $\{y\}$ סגורה ולכן קיים $m \in \mathbb{N}$ עבורו $f_m(x) = 0$ ו- $f_m(y) = 1$ ומכאן שהקורדינאטה ה- m שונה ולכן $F(x) \neq F(y)$.
3. נשאר להראות שגם ההופכית רציפה. תהי U פתוחה ו- $x \in U$ אז מהסעיף הקודם קיים $k_x \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $f_{k_x}(x) = 0$ ו- $f_{k_x}|_{X \setminus U} \equiv 1$. מתקיים $f_{k_x}^{-1}([0, 1)) \subseteq U$ ואם ניקח את π_i להיות ההטלה על הקורדינאטה ה- i אזי $f_i = \pi_i \circ F$ כלומר $f_i^{-1} = F^{-1} \circ \pi_i^{-1}$ ומכאן נסיק $U = \bigcup_{x \in U} f_{k_x}^{-1}([0, 1)) = \bigcup_{x \in U} F^{-1} \circ \pi_{k_x}^{-1}([0, 1)) \implies F(U) = \bigcup_{x \in U} \pi_{k_x}^{-1}([0, 1)) \cap F(X)$

אבל טופולוגיית המכפלה מוגדרת על-ידי התת-בסיס שקבוצותיו הן π^{-1} ולכן $F(U)$ פתוחה.

□

6 קשירות

עובדה

אם X לא קשיר אז קיימת פונקציה רציפה ולא קבועה $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ עם הטופולוגיה הדיסקרטית.

משפט 6.1

אם X קשיר ו- $f : X \rightarrow Y$ רציפה ועל אז Y קשיר.

הוכחה: אחרת, $Y = U \cup V$ עבור U, V פתוחות, זרות ולא ריקות ולכן $X = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$ ומרציפות אלו קבוצות פתוחות ו- f על אז הן לא ריקות וזרות בסתירה. □

מסקנה 6.2

1. אם X קשיר ו- $f : X \rightarrow Y$ רציפה אז $f(X)$ קשירה.

2. אם $X \cong Y$ אז X קשיר אם ורק אם Y קשיר.

הוכחה:

1. $f|_A : A \rightarrow f(X)$ רציפה ועל ומהטענה לעיל המסקנה נובעת.

2. נובע מהטענה הקודמת שכן הומיאומורפיזם מספק פונקציות רציפות ועל מ- X ל- Y ולהיפך.

□

משפט 6.3

תת-קבוצה של $\mathbb{R}$ בטופולוגיה הסטנדרטית היא קשירה אם ורק אם היא קטע.

הוכחה: $\Leftarrow$ תהיי $A \subseteq \mathbb{R}$ תת-קבוצה קשירה. לכל $a, b \in A$ ולכל $a < c < b$ מתקיים כי $c \in A$ כי אחרת $A = [(-\infty, c) \cap A] \cup [(c, \infty) \cap A]$ בסתירה לקשירות ולכן A הוא קטע שקצותיו הם $\inf_{a \in A} \{a\}, \sup_{a \in A} \{a\}$ קטע פתוח/סגור/חצי סגור.

$\Rightarrow$ נוכיח שכל קטע מהצורה $[a, b]$ הוא קשיר; נניח בשלילה כי $[a, b] = U \cup V$ עבור U, V פתוחות ובלי הגבלת הכלליות $a \in U$.

נסמן $m := \sup\{x \mid a \leq x \leq b, [a, x] \subseteq U\}$. מתכונות הסופרמום מתקיים $a < m$ שכן אחרת $U = \{a\}$ בסתירה לפתיחותה ו- $m \notin U$ כי אחרת בשביל לשמור על הפתיחות בהכרח $m = b$ ואז $V = \emptyset$ בסתירה להגדרת הקשירות ועל-כן $m \in V$ אבל מהגדרת הסופרמום נובע שבכל סביבה של $m \in V$ קיים משמאל איבר שאינו ב- V אבל זו סתירה לפתיחות של V ועל-כן $[a, b]$ קשיר.

בהינתן קטע כללי I , אם בשלילה $I = U \cup V$ אז נבחר $a \in U$ ו- $b \in V$ ואז $[a, b] = (U \cap [a, b]) \cup (V \cap [a, b])$ בסתירה.

□

משפט 6.4

1. אם $A \subseteq X$ קשירה אז $\bar{A} \subseteq X$ קשיר.

2. למת כוכב - אם $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$ קשירות ב- X ויש $\beta \in I$ כך שלכל $\alpha \in I$ $Y_\alpha \cap Y_\beta \neq \emptyset$ אזי $\bigcup_{\alpha \in I} Y_\alpha$ קשיר.

הוכחה:

1. כי אם $g : \bar{A} \rightarrow \{0, 1\}$ רציפה ועל ומרציפות $g|_A : A \rightarrow \{0, 1\}$ ולכן $g(A) = \{0, 1\}$ כי בטופולוגיה הדיסקרטית כל קבוצה היא סגורה בסתירה לקשירות X .

2. תהיי $g : \bigcup_{\alpha \in I} Y_\alpha \rightarrow \{0, 1\}$ רציפה. לכל $\alpha \in I$ מתקיים ש- $g|_{Y_\alpha}$ רציפה וקבועה ובלי הגבלת הכלליות $g|_{Y_\beta} \equiv 0$ ומכיוון שלכל $\alpha \in I$ $Y_\alpha \cap Y_\beta \neq \emptyset$ נקבל שגם $g|_{Y_\alpha} \equiv 0$ ולכן g קבועה.

□

משפט 6.5

יהי $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף של מרחבים ויהי $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ מרחב המכפלה שלהם עם טופולוגיית המכפלה. אזי $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ קשיר אם ורק אם X_α קשיר לכל $\alpha \in I$.

הוכחה: הכיוון הראשון מיידי: ההטלות $\pi_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ רציפות, ותמונה רציפה של מרחב קשיר היא קשירה.

בכיוון השני, ראשית נוכיח למכפלה סופית: $X \times Y$ קשיר כי הוא איחוד המרחבים הקשירים $(X \times \{y\}) \cup (\{x\} \times Y)$ (שהרי הם הומיאומורפיים ל- X, Y) הנחתים בנקודה המשותפת (x, y) . באינדוקציה, הטענה נכונה לכל מכפלה סופית.

למכפלה כללית: נקבע נקודה $y = (y_\alpha) \in X$. נגדיר את $A \subseteq X$ כאוסף כל הנקודות ששוונות מ- y רק במספר סופי של קואורדינטות. כלומר, A היא איחוד של תתי-מרחבים, שכל אחד מהם מתיר רק למספר סופי של קואורדינטות להשתנות (ושאר הקואורדינטות מקובעות ל- y_α). כל תת-מרחב כזה הומיאומורפי למכפלה סופית של מרחבים קשירים, ולכן קשיר. מכיוון שכל תתי-מרחבים האלו מכילים את הנקודה המשותפת y , מלמת הכוכב נובע ש- A קשירה. מכאן שגם הסגור שלה $\bar{A}$ קשיר.

נותר להראות ש- $\bar{A} = X$ אז תהי U קבוצה בסיסית פתוחה ולא ריקה בטופולוגיית המכפלה. מההגדרה, U מגבילה רק סט סופי של קואורדינטות (נסמנו J).

נבנה נקודה $z \in U$ כך: בקואורדינטות מתוך J , נבחר ערכים מתאימים מתוך U (כך ש- $z \in U$). בשאר הקואורדינטות, נציב $z_\alpha = y_\alpha$. מכיוון ש- z שונה מ- y רק בקואורדינטות שב- J (שהיא קבוצה סופית), מתקיים גם $z \in A$ לכן $U \cap A \neq \emptyset$. כלומר, A צפופה, ולכן $X = \bar{A}$ והוא מרחב קשיר.

□

משפט 6.6

יהי X מרחב טופולוגי ו- $y \in X$.

1. C_y קשיר

2. C_y סגור

3. לכל $x \in X$ מתקיים $C_x = C_y$ או $C_x \cap C_y = \emptyset$

הוכחה:

1. נובע ישירות מלמת כוכב
2. נובע מהיות רכיב הקשירות מקסימלי ביחס להכלה ומכך ש- $\overline{C_y}$ קשירה גם כן
3. אם $C_x \cap C_y \neq \emptyset$ אז מלמת כוכב $C_x \cup C_y$ קשירה ולכן מהגדרת רכיב הקשירות כמקסימלי ביחס להכלה $C_x = C_y$. המקרה השני מיידי.

□

תרגיל 6.7

אם X מרחב טופולוגי קשיר ונניח ש- $|X| < 2^{\aleph_0}$ אז X לא מטריזבילי.

הוכחה: נניח בשלילה שהוא כן מטריזבילי ותהי d המטריקה המושרית. מכך ש- $|X| \geq 2$ יש $x \neq y \in X$ עם $d(x, y) = r > 0$. נגדיר $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $f(z) = d(z, x)$ שרציפה מרציפות המטריקה ומתקיים $f(x) = 0, f(y) = r$. מקשירות X נובע ש- $f(X)$ קשיר אבל קבוצה קשירה ב- $\mathbb{R}$ אם ורק אם היא קטע ולכן עם משפט ערך הביניים $[0, r] \subseteq f(X)$. אבל $[0, r]$ בעוצמת הרצף ומכיוון ש- $|X| < 2^{\aleph_0}$ אז בוודאי ש- $|f(X)| < 2^{\aleph_0}$ וזאת סתירה.

□

תרגיל 6.8

יהי X מרחב T_4 עם $|X| < 2^{\aleph_0}$ ונוכיח ש- X לא קשיר.

הוכחה: מכיוון ש- $|X| \geq 2$ יש $x \neq y \in X$ ומכיוון שהוא T_4 הוא גם T_1 ולכן $\{x\}, \{y\}$ סגורות וזרות. מהלמה של אוריסון יש $f : X \rightarrow [0, 1]$ כך ש- $f|_{\{x\}} = 0, f|_{\{y\}} = 1$ אבל ממשפט ערך הביניים ומכך ש- f רציפה נקבל ש- $f(X) = [0, 1]$ בסתירה לשיקולי עוצמות. □

תרגיל 6.9

אם X מרחב T_3 ו- $|X| \leq \aleph_0$ אז X לא קשיר.

הוכחה: מרחב סופי הוא תמיד לינדלוף ולכן נובע ש- X הוא T_4 ומכיוון ש- $|X| \geq 2$ נובע שיש $x \neq y \in X$ ומכיוון ש- T_4 אז גם T_1 ולכן $\{x\}, \{y\}$ סגורות וזרות. מהלמה של אוריסון יש $f : X \rightarrow [0, 1]$ רציפה כך ש- $f|_{\{x\}} = 0, f|_{\{y\}} = 1$ ומכך ש- f רציפה ממשפט ערך הביניים נקבל ש- $f(X) = [0, 1]$ בסתירה לשיקולי עוצמות. □

7 קשירות מסילתית

משפט 7.1

אם X קשיר מסילתית אז הוא קשיר.

הוכחה: יהיו $x, y \in X$ ותהי γ מסילה מ- x ל- y ולכן $\gamma : [0, 1] \rightarrow \text{Im}(\gamma)$ קשירה ומכילה את x, y ולכן $y \in C_x$. $\square$

מסקנה 7.2

רכיבי הקשירות המסילתית הם קשירים.

משפט 7.3

אם X קשיר מסילתית ו- $f : X \rightarrow Y$ רציפה ועל אז גם Y קשיר מסילתית.

הוכחה: לכל מסילה $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ גם $f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow Y$ היא מסילה. יהיו $y, z \in Y$ על ולכן יש $x, w \in X$ כך ש- $f(x) = y, f(w) = z$ אז אם γ מסילה ב- X מ- x ל- w אזי $f \circ \gamma$ היא מסילה ב- Y מ- y ל- z . $\square$

מסקנה 7.4

אם X קשיר מסילתית ו- $f : X \rightarrow Y$ רציפה אז $f(X)$ קשירה מסילתית.

משפט 7.5

יהי $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ מרחבים טופולוגיים לא ריקים. אז $X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ (עם טופולוגיית המכפלה) קשיר מסילתית אם ורק אם X_α קשיר מסילתית לכל $\alpha \in I$.

הוכחה: $\Leftarrow$ אם X קשיר מסילתית אז פונקציית ההטלה $\pi_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ רציפות ולכן מהטענה לעיל X_α קשיר מסילתית. $\Rightarrow$ יהיו $y = (y_\alpha)_{\alpha \in I}, z = (z_\alpha)_{\alpha \in I} \in X$ תהי $\alpha \in I$ תהי $\gamma_\alpha : [0, 1] \rightarrow X_\alpha$ מסילה מ- y_α ל- z_α ולכן $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ המוגדרת על-ידי $\gamma(t) = (\gamma_\alpha(t))_{\alpha \in I}$ רציפה כהרכבת רציפות ומתקיים $\gamma(0) = y, \gamma(1) = z$. $\square$

משפט 7.6

אם X קשיר מסילתית מקומית אז רכיבי הקשירות המסילתית שלו פתוחים.

הוכחה: יהי $y \in X$ ו- V רכיב הקשירות המסילתית של y ויהי $x \in V$. מאחר ש- X קשיר מסילתית מקומית קיימת $U_x \subseteq V$ פתוחה וקשירה מסילתית ואז לכל $z \in U_x$ מתקיים $z \sim x \sim y$ ולכן $y \sim z$ כלומר $U_x \subseteq V$ ומכאן V פתוחה. $\square$

משפט 7.7

אם X קשיר וקשיר מסילתית מקומית אז הוא קשיר מסילתית.

הוכחה: אחרת, יהי V רכיב קשירות מסילתית ו- U איחוד של שאר רכיבי הקשירות המסילתית. אז U, V זרות, פתוחות ולא ריקות ו- $X = U \cup V$ בסתירה לקשירות X . $\square$

מסקנה 7.8

אם X קשיר מסילתית מקומית אז הוא קשיר מקומית (כי כל קבוצה קשירה מסילתית היא קשירה).

משפט 7.9

לכל $n > 1, \mathbb{R}^n \not\cong \mathbb{R}$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם הומואומורפים ולכן יש $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ הומואומורפיזם ונתבונן בצמצום $f|_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{f(0)\}$ צמצום של פונקציה רציפה הוא פונקציה רציפה ולכן אם התחום קשיר גם הטווח צריך להיות קשיר אבל $\mathbb{R}^n \setminus \{f(0)\}$ קשיר עבור $n > 1$ (כי עבור $n > 1$ יש למרחב לפחות שני מימדים, מה שמאפשר תמיד לחבר כל שתי נקודות על ידי מסילת קווים ישרים שעוקפת את הנקודה החסרה, ולכן הוא קשיר מסילתית) בעוד $\mathbb{R} \setminus \{f(0)\}$ לא קשיר (כי ב- $\mathbb{R}$ קבוצה היא קשירה אם ורק אם היא קטע ופה יש לנו חור). $\square$

תרגיל 7.10

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים קשירים (או קשירים מסילתית) ו- $A \subsetneq X, B \subsetneq Y$ ונוכיח ש- $A \times B \subsetneq X \times Y$ קשיר (או קשיר מסילתית).

הוכחה: נקבע $x_0 \in X \setminus A, y_0 \in Y \setminus B$ ויהי $(x, y) \in X \times Y \setminus A \times B$ אזי $x \in X \setminus A$ או $y \in Y \setminus B$ ובלי הגבלת הכלליות $x \notin A$. אז $\{x\} \times Y, X \times \{y_0\} \cong X, \{x\} \times Y \cong Y$ (מסילתית) כי $\{x\} \times Y, X \times \{y_0\} \cong X, \{x\} \times Y \cong Y$ (מסילתית) ולכן רכיב הקשירות (מסילתית) של (x_0, y_0) מכיל את (x, y) ולכן יש רכיב קשירות (מסילתית) יחיד ולכן כל המרחב הוא רכיב הקשירות (מסילתית) של (x_0, y_0) וקיבלנו שהמרחב קשיר (מסילתית). $\square$

יהי X מרחב טופולוגי אזי $\mathbb{R} \not\cong X \times X$.

הוכחה: נניח בשלילה שכן ויהי $f : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ הומיאומורפיזם ונקבע $x_0 \in X$.
 $\mathbb{R}$ קשיר ולכן גם $X \times X$ ולכן גם $X = \pi_X(X \times X)$ קשיר כתמונה של פונקציה רציפה.
מכאן שגם $\mathbb{R} \setminus \{f(x_0)\} \cong X \times X \setminus \{(x_0, x_0)\}$ אז הראשון קשיר והשני לא קשיר וזאת סתירה.

□

8 קומפקטיות

משפט 8.1

תנאי שקול לקומפקטיות עם תכונת החיתוך הסופי

מרחב טופולוגי X הוא קומפקטי אם ורק אם כל אוסף של קבוצות סגורות המקיים את תכונת החיתוך הסופי מקיים שגם החיתוך של האוסף כולו לא ריק.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- $\{U_a\}_{a \in I}$ הוא אוסף של סגורות המקיים את תכונת הכיסוי הסופי ונניח בשלילה שהחיתוך של האוסף כולו הוא ריק ולכן $\{X \setminus U_a\}_{a \in I}$ הוא אוסף של פתוחות ומתקיים

$$\bigcup_{a \in I} X \setminus U_a = X \setminus \bigcap_{a \in I} U_a = X \setminus \emptyset = X$$

כלומר זה כיסוי פתוח של X ומהקומפקטיות יש תת-כיסוי סופי ולכן

$$X = \bigcup_{i=1}^m X \setminus U_i = X \setminus \bigcap_{i=1}^m U_i$$

אבל אז $\bigcap_{i=1}^m U_i = \emptyset$ בסתירה לכך שהוא מקיים את תכונת הכיסוי הסופי.

$\Rightarrow$ נניח בשלילה שלא קומפקטי ויהי $\{U_a\}_{a \in I}$ כיסוי פתוח של X כלומר $X = \bigcup_{a \in I} U_a$ ונסתכל על $\{X \setminus U_a\}_{a \in I}$ שהוא אוסף של סגורות המקיים את תכונת החיתוך הסופי ושהחיתוך של כל האוסף לא ריק. מכאן שלכל m מתקיים

$$\bigcup_{i=1}^m X \setminus U_i = X \setminus \bigcap_{i=1}^m U_i \neq \emptyset, \quad \bigcap_{i \in I} X \setminus U_a \neq \emptyset$$

אבל

$$\bigcap_{a \in I} X \setminus U_a = X \setminus \bigcup_{a \in I} U_a = \emptyset$$

□

משפט 8.2

אם X קומפקטי ו- $f : X \rightarrow Y$ רציפה ועל אז Y קומפקטי.

הוכחה: יהי $Y = \bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha$ כיסוי פתוח של Y ולכן $X = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(V_\alpha)$ כיסוי פתוח של X (מרציפות f). מקומפקטיות יש $J \subseteq I$ סופית כך ש- $X = \bigcup_{\alpha \in J} f^{-1}(V_\alpha)$.
 f על ולכן לכל $y \in Y$ יש $x \in X$ כך $y = f(x)$ ויש $\alpha \in J$ כך ש- $x \in f^{-1}(V_\alpha)$ ולכן $y \in V_\alpha$ ועל-כן $Y = \bigcup_{\alpha \in J} V_\alpha$ כיסוי סופי של Y .
 □

תמונת פונקציה רציפה על מרחב קומפקטי היא קומפקטית

מסקנה 8.3

יהי X מרחב טופולוגי קומפקטי ו- $f : X \rightarrow Y$ רציפה אזי גם $f(X)$ קומפקטי.

□

הוכחה: כי $f|_A : A \rightarrow f(A)$ רציפה ועל והמסקנה נובעת מהטענה לעיל.

קבוצה סגורה במרחב קומפקטי היא קומפקטית

משפט 8.4

קבוצה סגורה במרחב קומפקטי היא קומפקטית בטופולוגיה המושרית עליה.

הוכחה: יהי $A \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ כיסוי פתוח של A כאשר U_α פתוחות ב- X ולכן $X = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \cup A^c$ וזה כיסוי פתוח של X ומקומפקטיות יש $J \subseteq I$ סופית כך שמתקיים $A \subseteq \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$ ולכן $A \subseteq X = \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha \cup A^c$.
 □

קבוצה קומפקטית במרחב האוסדרוף היא סגורה

משפט 8.5

קבוצה קומפקטית במרחב האוסדרוף היא סגורה.

הוכחה: נניח ש- $A \subseteq X$ קומפקטית במרחב האוסדרוף ונראה ש- $X \setminus A$ פתוחה.
 תהי $x \in X \setminus A$, מכיון ש- X האוסדרוף נובע שלכל $a \in A$ קיימות פתוחות, זרות ולא ריקות U_a, V_a כך ש- $a \in U_a, x \in V_a$ ולכאן האוסף $\{V_a \cap A\}_{a \in A}$ הוא כיסוי פתוח של A ומקומפקטיות A יש לו תת-כיסוי סופי $\{V_{a_i} \cap A\}_{i=1}^n$.
 נגדיר $U = \bigcap_{i=1}^n U_{a_i}$ והיא סביבה פתוחה של x כחיתוך סופי של פתוחות שמוכלת ב- A וכל U_i זרה ל- V_i שמעידה על פתיחות A^c ולכן A סגורה.
 □

למה 8.6

אם X האוסדרוף אז X קומפקטי מקומית אם ורק אם לכל $x \in X$ יש סביבה פתוחה U כך ש- $\overline{U}$ קומפקטי.

הוכחה: הכיוון $\Rightarrow$ הוא מהגדרה, בכיוון $\Leftarrow$ יהי $x \in X$ ויהי E סביבה קומפקטית של x ו- U פתוחה כך ש- $x \in U \subseteq E$. מכך ש- X הוא מרחב האוסדרוף נובע ש- E סגורה ולכן $\overline{U} \subseteq E$ ו- $\overline{U}$ סגור ב- E ולכן קומפקטי.
 □

אם X, Y מרחבים טופולוגיים כאשר Y קומפקטי ו- π_X ההטלה על X אז π סגורה.

הוכחה: תהי $C \subseteq X \times Y$ סגורה ונראה ש- $\pi(C)^c = \pi(C)^c$ פתוחה.

מתקיים $x \in \pi(C)^c$ אם ורק אם לכל $y \in Y$ מתקיים $(x, y) \notin C$ אז יהי $x_0 \in \pi(C)^c$ ולכן $\{x_0\} \times Y \subseteq (X \times Y) \setminus C$.
לכל $y \in Y$ קיימות מהגדרת טופולוגיית המכפלה וסגירות C סביבות $U_y \subseteq X, V_y \subseteq Y$ ש- $U_y \times V_y \subseteq C^c$ ולכן $\{V_y\}_{y \in Y}$ כיסוי פתוח של Y ומקומפקטיות יש לו תת-כיסוי סופי $\{V_{y_n}\}_{n=1}^N$ ונגדיר $U := \bigcap_{n=1}^N U_{y_n}$ והיא סביבה פתוחה של x_0 כחיתוך סופי של פתוחות.
נטען ש- $U \times V \subseteq C^c$ שכן אם $(x, y) \in U \times V$ אז קיים $n \in [N]$ כך ש- $y \in V_{y_n}$ ו- $x \in U \subseteq U_{y_n}$ ולכן $(x, y) \in U_{y_n} \times V_{y_n} \subseteq C^c$ ומכאן $U \subseteq \pi_x(C)^c$. $\square$

יהי X מרחב האוסדרוף קומפקטי ו- $f: X \rightarrow X$ רציפה, נוכיח שקיים $\emptyset \neq C \subseteq X$ סגורה עבורה $f(C) = C$.

הוכחה: לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $C_n = f^n(X)$ והיא רציפה כהרכבת רציפות ו- X קומפקטית ולכן $C_n \subseteq X$ קומפקטית ומכיוון ש- X האוסדרוף C_n סגורה. מתקיים $C_n = f^n(X) \subseteq f^{n+1}(X) = C_{n+1}$ ולכן $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ הוא אוסף יורד של סגורות לא ריקות.
אם $F \subseteq \mathbb{N}$ סופית אזי ומתקיים $\emptyset \neq C_{\max F} \subseteq \bigcap_{n \in F} C_n$ ולכן האוסף מקיים את תכונת החיתוך הסופי ומקומפקטיות X נובע $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \neq \emptyset$ קבוצה סגורה ולא ריקה, נטען ש- $f(C) = C$.
כי $\subseteq$

$$f(C) = f\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n\right) \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f(C_n) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f(f^n(X)) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_{n+1} \subseteq C$$

$\supseteq$ כי אם $c_0 \in C$ אז $c_0 \in Y = f^{-1}(c_0)$ סגורה ומרציפות f , Y סגורה.
יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי $c_0 \in C_{n+1} = f(C_n)$ ולכן קיים $x_n \in C_n$ כך ש- $f(x_n) = c_0$ ולכן $x_n \in Y \cap C_n$ ו- $\{Y \cap C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ אוסף יורד של סגורות לא ריקות וכמקודם מקיים את תכונת החיתוך הסופי ומקומפקטיות $Y \cap C_n = Y \cap C$ ולכן קיים $x \in Y \cap C$ עבורו $f(x) = c_0$ ולכן $x \in C$ כלומר $c_0 \in f(C)$. $\square$

נניח ש- $f: X \rightarrow Y$ רציפה, פתוחה ועל ו- Y האוסדרוף ו- X קומפקטית מקומית. תהי $K \subseteq Y$ קומפקטית ונוכיח שקיימת $C \subseteq X$ קומפקטית כך ש- $f(C) = K$.

הוכחה: יהי $x \in f^{-1}(K)$ ומכך ש- X קומפקטית מקומית יש פתוחה U_x וקומפקטית C_x כך ש- $x \in U_x \subseteq C_x \subseteq X$.
 f פתוחה ולכן $\{f(U_x)\}_{x \in f^{-1}(K)}$ כיסוי פתוח של K ומקומפקטיות K קיים לה תת-כיסוי סופי $f(U_{x_n})$ ונגדיר $C := \bigcup_{n=1}^N f^{-1}(K) \cap C_{x_n}$.
 C קומפקטית כי Y האוסדרוף ו- K סגורה ולכן מרציפות $f^{-1}(K) \subseteq X$ סגורה ולכן $f^{-1}(K) \cap C_{x_n}$ סגורה ב- C_{x_n} ומקומפקטיות של C_{x_n} נובע ש- C איחוד סופי של קומפקטיות ועל-כן קומפקטית.

מתקיים $C \subseteq f^{-1}(K)$ ולכן $f(C) \subseteq K$ אז צריך להראות רק את ההכלה השנייה.
יהי $y \in K$ ולכן קיים $n \in [N]$ עם $y \in f(U_{x_n})$ ויש $x \in U_{x_n}$ עם $f(x) = y$ ובפרט $x \in f^{-1}(K)$ ו- $x \in U_{x_n} \subseteq C_{x_n} \subseteq C$ ולכן $x \in f^{-1}(K) \cap C_{x_n}$. $\square$

9 מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא נורמלי

משפט 9.1

משפט האוסדרוף קומפקטי הוא נורמלי

אם X מרחב האוסדרוף קומפקטי אז הוא נורמלי.

הוכחה: תהינה $A, B \subseteq X$ סגורות וזרות.

מכך ש- X האוסדרוף נובע שלכל $a \in A, b \in B$ קיימות $U_{a,b}, V_{a,b}$ פתוחות וזרות עבורן $a \in U_{a,b}, b \in V_{a,b}$.
 לכל $b \in B$ האוסף $\{U_{a,b} \cap A\}_{a \in A}$ הוא כיסוי פתוח של A ומכך ש- A קומפקטי נובע שיש תת-כיסוי סופי מהצורה $\{U_{a_i,b} \cap A\}_{i=1}^n$.
 נגדיר $\tilde{U}_b = \bigcup_{i=1}^n U_{a_i,b} \setminus B$ וזו קבוצה פתוחה וזרה ל- B ונגדיר $\tilde{V}_b = \bigcap_{i=1}^n V_{a_i,b}$ והיא פתוחה כחיתוך סופי של פתוחות ויתר על-כן מכך ש- $V_{a_i,b} \cap U_{a_i,b} = \emptyset$ נקבל ש- $\tilde{U}_b \cap \tilde{V}_b = \emptyset$.
 אז האוסף $\{\tilde{V}_b \cap B\}_{b \in B}$ מהווה כיסוי פתוח של B ומקומפקטיות B כקבוצה סגורה במרחב קומפקטי יש תת-כיסוי סופי $\{\tilde{V}_{b_j} \cap B\}_{j=1}^m$.
 נגדיר $V = \bigcup_{i=1}^n \tilde{V}_{b_i}, U = \bigcap_{j=1}^m \tilde{U}_{b_j}$ הן פתוחות, זרות ולא ריקות והן מפרידות את A, B בהתאמה.

□

10 מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מטריזבילי אם ורק אם הוא מטריזבילי מקומית

משפט 10.1

X מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מטריזבילי אם ורק אם הוא מטריזבילי מקומית.

הוכחה: $\Leftarrow$ אם X הוא מרחב מטריזבילי, אז הוא מטריזבילי מקומית כי לכל $x \in X$, אפשר פשוט לקחת את כל המרחב X בתור הסביבה הפתוחה המטריזבילית שלו. $\Rightarrow$ נניח ש- X מטריזבילי מקומית ונראה שהוא מטריזבילי.

מכיוון ש- X קומפקטי והאוסדרוף אז הוא נורמלי ובפרט רגולרי.

מהמטריזביליות המקומית, לכל $x \in X$ יש סביבה פתוחה $U_x \in \tau$ שהיא תת-מרחב מטריזבילי ומהרגולריות יש V_x סביבה פתוחה המקיימת $x \in V_x \subseteq \overline{V_x} \subseteq U_x$. $\overline{V_x}$ היא קבוצה סגורה בתוך מרחב קומפקטי ולכן קומפקטית ומטריזבילית כתת-מרחב של מרחב מטריזבילי U_x .

כל מרחב שהוא גם קומפקטי וגם מטריזבילי הוא בהכרח בעל בסיס בן-מנייה (כי המטריקה מאפשר לנו להגדיר כדורים ברדיוס $\frac{1}{n}$ זה כיסוי בן-מנייה ומהקומפקטיות יש לו תת-כיסוי סופי ואיחוד בן-מנייה של קבוצות סופיות הוא בן-מנייה) ולכן המרחב מקיים את אקסיומת המנייה השנייה ועל-כן ל- $\overline{V_x}$ יש בסיס בן-מנייה, נסמן ב- $\mathcal{B}_x$.

מכיוון ש- $\{V_x\}_{x \in X}$ הוא כיסוי פתוח של X , מקומפקטיות X יש $x_1, \dots, x_n$ נקודות כך ש- $X = \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$ וניקח $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{B}_{x_i}$ ושוב זה איחוד סופי של קבוצות בנות-מנייה ולכן $\mathcal{B}$ בן-מנייה, נראה שהוא גם בסיס: אם $W \subseteq X$ ו- $y \in W$ אז $y \in V_{x_i}$ עבור $i \in [n]$.

אז גם $W \cap V_{x_i}$ פתוחה ב- V_{x_i} ולכן יש $B \in \mathcal{B}_{x_i}$ ובפרט $B \in \mathcal{B}$ המקיים $B \subseteq W \cap V_{x_i} \subseteq W$.

אז X מרחב רגולרי עם בסיס בן-מנייה ולכן ממשפט המטריזציה של אוריסון הוא בהכרח מטריזבילי.

□

משפט טיכונוף

משפט 11.1

מכפלה כלשהי של מרחבים טופולוגיים קומפקטיים היא קומפקטית בטופולוגיית המכפלה.

הוכחה: נניח בשלילה שמרחב המכפלה אינו קומפקטי ולכן יש כיסוי פתוח $\mathcal{O}$ שאין לו תת-כיסוי סופי. נבנה איבר x בטופולוגיית המכפלה שמקיים שכל קבוצת בסיס של טופולוגיית המכפלה שמכילה את x אינה ניתנת לכיסוי על-ידי מספר סופי של איברי $\mathcal{O}$, זאת כמובן סתירה כי מהיות $\mathcal{O}$ כיסוי נובע שיש קבוצת בסיס $\mathcal{O} \in \mathcal{O}$ שמכילה את x ולכן $\mathcal{O}$ היא סביבה של x שמכוסה על-ידי עצמה וזו סתירה לתכונה.

טענה 11.2

יהיו X_1, X_2 מרחבים טופולוגיים ונניח כי X_1 קומפקטי ו- $\mathcal{O}$ כיסוי פתוח של $X_1 \times X_2$. אזי קיימת $x_1 \in X_1$ כך שלכל סביבה פתוחה $U \times X_2$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$.

הוכחה: נניח בשלילה שאין x_1 כזאת ולכן לכל $x \in X_1$ קיימת סביבה פתוחה $U_x \times X_2$ כך ש- $U_x \times X_2$ מכוסה סופית על-ידי איברי $\mathcal{O}$. מכאן ש- $\{U_x\}_{x \in X_1}$ הוא כיסוי פתוח של X_1 ומקומפקטיות X_1 יש לו תת-כיסוי סופי $\{U_{x_i}\}_{i=1}^n$ ומתקיים $X_1 \times X_2 = \bigcup_{i=1}^n U_{x_i} \times X_2$. מהנחת השלילה נובע שכל $U_{x_i} \times X_2$ מכוסה בסופית על-ידי $\mathcal{O}$ ולכן $X_1 \times X_2$ מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ בסתירה להנחה שאין תת-כיסוי סופי. $\square$

טענה 11.3

יהיו X_1, X_2 מרחבים טופולוגיים קומפקטיים והיה $\mathcal{O}$ כיסוי פתוח של $X_1 \times X_2$, יהיו $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2$ כבטענה הקודמת עם $x_1 \in U \subset X_1, x_2 \in V \subset X_2$ אז $U \times V$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$.

הוכחה: נניח בשלילה שאין x_2 כזאת ולכן לכל $y \in X_2$ קיימת סביבה פתוחה $U_y \times V_y$ וסביבה פתוחה $x_1 \in U_y$ המתאימה ל- y כך ש- $U_y \times V_y$ מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ ולכן $\{V_y\}_{y \in X_2}$ הוא כיסוי פתוח של X_2 ומקומפקטיות יש לו תת-כיסוי סופי $\{V_{y_j}\}_{j=1}^m$. נגדיר $U = \bigcap_{j=1}^m U_{y_j}$ ואז $U \times X_2 = \bigcup_{j=1}^m U \times V_{y_j} \subset \bigcup_{j=1}^m U_{y_j} \times V_{y_j}$ אבל מההנחה בשלילה נובע שכל $U_{y_j} \times V_{y_j}$ מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ ולכן $U \times X_2$ מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ בסתירה לטענה הקודמת. $\square$

משפט טיכונוף למכפלה סופית

מסקנה 11.4

מכפלה סופית של מרחבים טופולוגיים קומפקטיים היא קומפקטית בטופולוגיית המכפלה.

הוכחה: באינדוקציה עבור $n = 2$ מתקיים כי אם $\mathcal{O}$ כיסוי פתוח של $X_1 \times X_2$ כאשר שניהם קומפקטיים ובשלילה אין לו תת-כיסוי סופי אז מהטענה לעיל יש $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ כך שלכל סביבה פתוחה $U \times V$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ בסתירה להיות $\mathcal{O}$ כיסוי. $\square$

טענה 11.5

יהיו X_1, X_2, X_3 מרחבים טופולוגיים עם X_2 קומפקטי ו- $\mathcal{O}$ כיסוי פתוח של המכפלה. נניח שקיים $x_1 \in X_1$ כך שלכל סביבה פתוחה $U \subset X_1$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$. אז קיימת $x_2 \in X_2$ כך שלכל סביבה פתוחה $U \times V \subset X_1 \times X_2$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$.

הוכחה: נניח בשלילה שאין x_2 כזאת ולכן לכל $y \in X_2$ יש סביבה פתוחה $U_y \times V_y$ ו- $x_1 \in U_y$ כך ש- $U_y \times V_y \times X_3$ מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$. האוסף $\{V_y\}_{y \in X_2}$ הוא כיסוי פתוח של X_2 ומקומפקטיות יש תת-כיסוי סופי $\{V_{y_j}\}_{j=1}^m$ אז נגדיר $U = \bigcap_{j=1}^m U_{y_j}$ ומתקיים

$$U \times X_2 \times X_3 = \bigcup_{j=1}^m U \times V_{y_j} \times X_3 \subset \bigcup_{j=1}^m U_{y_j} \times V_{y_j} \times X_3$$

מההנחה בשלילה נובע שכל $U_{y_j} \times V_{y_j} \times X_3$ מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ ולכן $U \times X_2 \times X_3$ מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ בסתירה לטענה הראשונה. $\square$

משפט טיכונוף למכפלה בת-מנייה

מסקנה 11.6

אוסף של מרחבים טופולוגיים קומפקטיים או $\prod_{i \in \mathbb{N}} X_i$ קומפקטי בטופולוגיית המכפלה.

הוכחה: יהי $\mathcal{O}$ כיסוי פתוח של מרחב המכפלה ונניח בשלילה שאין לו תת-כיסוי סופי. נסמן $Y_j := \prod_{k \leq j} X_k$ ונבנה את $x := (x_1, x_2, \dots)$ באינדוקציה. נתבונן ב- $X_1 \times Y_2$ והטענה הראשונה קובעת שיש $x_1 \in X_1$ כך שלכל סביבה פתוחה $U_1 \subset X_1$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$. נתבונן ב- $X_1 \times X_2 \times Y_3$ והטענה השלישית קובעת שיש $x_2 \in X_2$ כך שלכל סביבה פתוחה $U_2 \subset X_2$ ולכל $x_1 \in U_1 \subset X_1$ הקבוצה $U_1 \times U_2 \times Y_3$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$.

נתבונן ב- $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_{n-1} \times X_n \times Y_{n+1}$ ומהנחת האינדוקציה יש $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in X_1 \times X_2 \times \dots \times X_{n-1}$ כך שלכל אוסף סביבות פתוחות $U_i \subset X_i$ הקבוצה $\prod_{i=1}^{n-1} U_i \times Y_n$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ אבל מהטענה השלישית נובע שיש $x_n \in X_n$ כך שלכל סביבה פתוחה $U_n \subset X_n$ הקבוצה $U_n \times \prod_{i=1}^{n-1} U_i \times X_n \times Y_n$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$.

נשים לב שבטופולוגיית המכפלה סביבה של x היא מהצורה $\prod_{i=1}^N W_i$ כאשר $W_i = X_i$ לכל i למעט מספר סופי של אינדקסים ונסמן ב- N את האינדקס המקיים שלכל $N < n$ מתקיים $W_n = X_n$ ונקבל שהקבוצה הפתוחה $\prod_{i=1}^N W_i \times \prod_{i=N+1}^\infty X_i$ לא מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ וזו סתירה. $\square$

אם $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ מכפלה של מרחבים קומפקטיים אז המכפלה $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ היא קומפקטית בטופולוגיית המכפלה.

הוכחה: נניח את אקסיומת הבחירה השקולה למשפט הסדר הטוב ולכן קיים סדר טוב על קבוצת האינדקסים I ויהי $\alpha \in I$.

נניח שלכל $\beta \in I$ המקיים $\beta < \alpha$ הגדרנו את $x_\beta \in X_\beta$ כך שלכל סביבות פתוחות $U_\beta \subset X_\beta$ על כל $\beta < \alpha$ הקבוצה $\prod_{\beta < \alpha} U_\beta \times \prod_{\alpha \leq \beta} X_\beta$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$.

מהטענה השלישית נקבל שיש $x_\alpha \in X_\alpha$ כך שלכל סביבה פתוחה $U_\alpha \subset X_\alpha$ הקבוצה $\prod_{\beta < \alpha} U_\beta \times U_\alpha \times \prod_{\alpha < \beta} X_\beta$ אינה מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$.
אז $x := (x_\alpha)_{\alpha \in I}$ מוגדר וכמו במקרה של מכפלות בנות־מנייה כל סביבה של x לא מכוסה סופית על-ידי $\mathcal{O}$ וזאת סתירה.

□
□

12 החבורה היסודית של המעגל איזומורפית לחבורת השלמים

משפט 12.1

(כלומר החבורה היסודית של המעגל איזומורפית לחבורת השלמים).

הוכחה: נשתמש בהעתקת הכיסוי $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ המוגדרת $p(s) = e^{2\pi i s}$. נגדיר העתקה $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1, 1)$ על-ידי $\phi(n) = [p \circ \tilde{f}_n]$ כאשר $\tilde{f}_n(s) = ns$ היא המסילה הישרה ב- $\mathbb{R}$ מ-0 ל- n .

1. הומומורפיזם: הרמת השרשור היא שרשור ההרמות. ההרמה הראשונה מסתיימת ב- n ומכיוון ש- p מחזורית בשלמים, ההרמה השנייה היא פשוט $\tilde{f}_m$ מוזזת ב- n , ולכן היא מסתיימת ב- $n+m$. קיבלנו מסילה ב- $\mathbb{R}$ מ-0 ל- $n+m$. אבל $\mathbb{R}$ פשוט קשר (מקמירות) ולכן היא הומוטופית למסילה הישרה $\tilde{f}_{n+m}$, ולכן בהטלה חזרה ל- S^1 נקבל

$$\phi(n) * \phi(m) = [p \circ \tilde{f}_{n+m}] = \phi(n+m)$$

2. חד-חד-ערכיות: נניח $\phi(n) = \phi(m)$. כלומר, הלולאות ב- S^1 הומוטופיות. ממשפט הרמה להומוטופיות, גם ההרמות שלהן ב- $\mathbb{R}$ ($\tilde{f}_m$ ו- $\tilde{f}_n$) הומוטופיות כמסילות. אבל הומוטופיות משמרות נקודות קצה ולכן שתי ההרמות מסתיימות באותה נקודה כלומר $n = m$.

3. על: תהי $[f] \in \pi_1(S^1, 1)$. מכיוון ש- p העתקת כיסוי, קיימת ל- f הרמה יחידה $\tilde{f}$ המתחילה ב-0. בגלל ש- f לולאה, $f(1) = 1$ ולכן $p(\tilde{f}(1)) = f(1) = 1$, ולכן נקודת הסיום היא בהכרח שלם: $\tilde{f}(1) = n \in \mathbb{Z}$. קמור ולכן $\tilde{f}$ הומוטופית למסילה הישרה $\tilde{f}_n$. בהטלה חזרה ל- S^1 מקבלים בדיוק $\phi(n)$ $[f] = [p \circ \tilde{f}_n]$.

□

לכל פולינום $p \in \mathbb{C}[x]$ שאינו קבוע יש שורש ב- $\mathbb{C}$.

הוכחה: יהי $p(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$, בלי הגבלת הכלליות $|p| > 0$ פולינום ונראה שאם לא קיים שורש אז p קבוע (כלומר $n = 0$).

נגדיר לולאות $f_r : I \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{C}$ על-ידי $f_r(s) = \frac{p(re^{2\pi i s})}{\left\| \frac{p(re^{2\pi i s})}{p(r)} \right\|}$ ומתקיים $f_r(0) = f_r(1) = 1$ וזו הומוטופיה בין $f_0(s) = 1$ לבין $f_r(s)$.

יהי $r \in \mathbb{C}$ גדול מספיק כך שיתקיים $\max\{1, \sum_{i=1}^n |a_i| r^{n-i}\} < r$ ונתבונן במעגל ברדיוס r אז לכל z במעגל מתקיים עבור $t \in [0, 1]$

$$\left| t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right) \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i| r^{n-i} \leq r^{n-1} \sum_{i=1}^n |a_i| < r^{n-1} \cdot r = r^n = |z|^n$$

נגדיר $p_t(z) = z^n + t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right)$ עבור $t \in [0, 1]$ ומא-שיויון המשולש ומה שמצאנו לעיל נובע

$$|z^n| = \left| p_t(z) - t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right) \right| \leq |p_t(z)| + \left| t \sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right|$$

כלומר

$$|p_t(z)| \geq |z^n| - \left| t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right) \right| > 0$$

נגדיר $g_t(s) = \frac{p_t(re^{2\pi i s})}{\left\| \frac{p_t(re^{2\pi i s})}{p_t(r)} \right\|}$ עבור $t \in [0, 1]$ ואז

$$p_0(z) = z^n \implies g_0(s) = e^{2\pi i s n}$$

$$p_1(z) = p(z) \implies g_1(s) = f_r(s)$$

אז זו הומוטופיה בין הלולאה הקבועה $g_0(s) = e^{2\pi i s n}$ לבין $f_r(s)$.

נובע אם-כך $e^{2\pi i s n} = g_0(s) \sim f_r(s)$ וגם $f_r(s) \sim f_0(s) = 1$ ולכן $e^{2\pi i s n} \sim 1$ אבל הלולאה $e^{2\pi i s n}$ מקיפה n פעמים את מעגל היחידה והלולאה השנייה קבועה.

ראינו שהחבורה היסודית של המעגל איזומורפית ל- $\mathbb{Z}$ בהתאם למספר הסיבובים סביב מעגל היחידה ולכן $n = 0$.

□

יהי $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$ דיסק היחידה. לכל העתקה רציפה מהצורה $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ קיימת נקודת שבת יחידה.

הוכחה: ראשית נראה שאם $f : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ רציפה ללא נקודות שבת אז S^{n-1} הוא רטרקט של $\mathbb{D}^n$ וזאת מכיוון שלכל $x \in \mathbb{D}^n$ מתקיים $f(x) \neq x$ והישר היחיד שעובר ב- x ו- $f(x)$ חותך את S^{n-1} בשתי נקודות אז נגדיר $h(x)$ להיות נקודת החיתוך הקרובה יותר ל- x מאשר ל- $f(x)$. ניתן לכתוב $h(x) = x + t(x)(x - f(x))$ כאשר $t : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ רציפה ולכן h רציפה $t(x)$ היא הפיתרון החיובי למשוואה $\|x + t(x - f(x))\| = 1$.

כעת, אם ל- $g : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ אין נקודת שבת מהלמה נקבל ש- S^1 הוא רטרקט של $\mathbb{D}^2$ ולכן $i_* : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(\mathbb{D}^2, 1) \rightarrow \pi_1(\mathbb{D}^2, 0) = \{[e_0]\}$ היא הומוטופיה ב- $\mathbb{D}^2$ לאפס מאפס γ כי כל מסילה γ מאפס לאפס ב- $\mathbb{D}^2$ היא הומוטופיה $H(t, s) = s\gamma(t)$ מעידה על-כך ש- $\gamma \sim e_0$. $\square$

הוכחה: ראינו שאם המרחבים הומיאומורפיים אז החבורות היסודיות איזומורפיות.

נניח בשלילה שקיים $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ הומיאומורפיזם ולכן $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{f(0, 0)\}$ הומיאומורפיזם.

כל זוג לולאות ב- $\mathbb{R}^3 \setminus \{f(0, 0)\}$ הומוטופיות ולכן $\pi(\mathbb{R}^3 \setminus \{f(0, 0)\})$ טריוויאלית (כנסג עיוות ל- S^2 שהוא מרחב פשוט קשר).

לעומת זאת, ב- $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ הלולאה שמקיפה את הראשית אינה הומוטופית ללולאה הקבועה הוא נסג עיוות ל- S^1 (על-ידי $z \mapsto \frac{z}{\|z\|}$) ולכן $\pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$ אינה טריוויאלית (שכן לכל $x_0 \in \mathbb{R}^2$ מתקיים $\mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x_0\})$).

□

איפיון שקול לסגור

משפט 16.1

$$\overline{A} = \{x \in X \mid \forall E \text{ neighborhood of } x, E \cap A \neq \emptyset\}$$

במילים אחרות

$$\overline{A} = A \cup \{x \in X \mid x \text{ is an accumulation point of } A\}$$

בפרט נובע מכך ש- A סגורה אם ורק אם היא כוללת את כל נקודות ההצטברות שלה.

איפיון שקול לצפיפות

משפט 16.2

$$Z \subseteq X \text{ צפופה ב-} X \text{ אם ורק אם לכל } U \subseteq X \text{ פתוחה ולא ריקה מתקיים } Z \cap U \neq \emptyset.$$

איפיון שקול לשפה

משפט 16.3

$$\text{יהי } x \in X, \text{ אז } x \in \partial A \text{ אם ורק אם לכל סביבה } x \in E \text{ מתקיים } E \cap A \neq \emptyset \text{ וגם } E \cap A^c \neq \emptyset.$$

17 דברים מהתרגולים

17.1 תרגיל

אם $A \subseteq B \subseteq X$ כאשר X מרחב טופולוגי אזי $A^\circ \subseteq B^\circ$ ו- $\overline{A} \subseteq \overline{B}$.

17.2 תרגיל

היו X, Y מרחבים טופולוגיים ותהי $p : X \rightarrow Y$ רציפה, על וסגורה. אם X נורמלי, אזי Y נורמלי.

הוכחה: יהיו $A, B \subseteq Y$ קבוצות סגורות וזרות. מרציפות p , המקורות $p^{-1}(A), p^{-1}(B)$ הן קבוצות סגורות וזרות ב- X . מנורמליות X , קיימות קבוצות פתוחות וזרות $U', V' \subseteq X$ המכילות אותן ונגדיר

$$U = Y \setminus p(X \setminus U') \quad , \quad V = Y \setminus p(X \setminus V')$$

ברור ש- U פתוחה כי p סגורה ו- $X \setminus U'$ סגורה ולכן התמונה שלהן תחת p סגורה ומכאן U פתוחה וכנ"ל V ומתקיים (ובאופן אנלוגי גם ל- V)

$$y \in U \iff y \notin p(X \setminus U') \iff p^{-1}(y) \cap (X \setminus U') = \emptyset \iff p^{-1}(y) \subseteq U'$$

מכיוון ש- $p^{-1}(A) \subseteq U'$, אז לכל $a \in A$ מתקיים $p^{-1}(a) \subseteq U'$, ולכן מהתכונה לעיל $a \in U$. קיבלנו $A \subseteq U$ (ובאופן דומה $B \subseteq V$). נניח בשלילה שקיים $y \in U \cap V$ אבל אז $p^{-1}(y) \subseteq U' \cap V' = \emptyset$ וזאת בסתירה להיות p על.

□

17.3 תרגיל

היו X, Y מרחבים טופולוגיים, Y מרחב האוסדרוף, ו- $f, g : X \rightarrow Y$ פונקציות רציפות. אזי הקבוצה $E = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ סגורה ב- X .

הוכחה: נגדיר $h : X \rightarrow Y \times Y$ על-ידי $h(x) = (f(x), g(x))$ וזו פונקציה רציפה. מכיוון ש- Y האוסדרוף נובע ש- Δ_Y סגורה ב- $Y \times Y$ ומתקיים

$$x \in E \iff f(x) = g(x) \iff (f(x), g(x)) \in \Delta_Y \iff h(x) \in \Delta_Y \iff x \in h^{-1}(\Delta_Y)$$

אז $E = h^{-1}(\Delta_Y)$ סגורה.

□

17.4 תרגיל

נניח ש- X, Y מרחבים טופולוגיים כאשר Y האוסדרוף, $A \subseteq X$ צפופה ו- $f, g : X \rightarrow Y$ רציפות כך ש- $f|_A \equiv g|_A$ אזי $f \equiv g$.

הוכחה: נגדיר $E := \{x \in X \mid f(x) = g(x)\} \subseteq X$, נראה ש- $E = X$.

$A \subseteq E$ אז מספיק שנראה ש- E סגורה כי אז $X = \overline{A} \subseteq E \subseteq X$.

נגדיר את הפונקציה הרציפה $h : X \rightarrow Y \times Y$ על-ידי $h(x) = (f(x), g(x))$, מתקיים

$$h^{-1}(\Delta_Y) = \{x \in X \mid g(x) = f(x)\} = E$$

אבל Y האוסדרוף ולכן Δ_Y סגורה ומרציפות גם E סגורה.

□

הומיאומורפיזם בחינם אין כסף

17.5 תרגיל

תהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה רציפה, חד-חד-ערכית ועל. אם X מרחב קומפקטי ו- Y מרחב האוסדרוף, אזי f היא הומיאומורפיזם.

הוכחה: f הפיכה ולכן f^{-1} מוגדרת היטב, נראה ש- f העתקה סגורה ונקבל הומיאומורפיזם מההגדרות השקולות שראינו.

אם $C \subseteq X$ סגורה ו- X קומפקטי אז C קומפקטית, פונקציה רציפה שולחת קבוצות קומפקטיות לקומפקטיות ולכן $f(C)$ קומפקטית ב- Y אבל Y האוסדרוף וקומפקטית בהאוסדרוף היא סגורה, אז f העתקה סגורה.

□

סגירות הגרף

17.6 תרגיל

תהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה רציפה. אם Y הוא מרחב האוסדרוף, אזי גרף הפונקציה $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ הוא קבוצה סגורה במרחב המכפלה $X \times Y$.

הוכחה: נגדיר $h : X \times Y \rightarrow Y \times Y$ על-ידי $h(x, y) = (f(x), y)$ והיא רציפה כי היא רציפה בכל קורדינאטה.

מכיוון ש- Y מרחב האוסדרוף, האלכסון שלו $\Delta_Y = \{(y, y) \mid y \in Y\}$ הוא קבוצה סגורה במרחב $Y \times Y$. מתקיים

$$h^{-1}(\Delta_Y) = \{(x, y) \in X \times Y \mid h(x, y) \in \Delta_Y\} = \{(x, y) \in X \times Y \mid f(x) = y\}$$

קיבלנו בדיוק את תנאי הגדרת הגרף, כלומר $h^{-1}(\Delta_Y) = \Gamma_f$ רציפה ו- Δ_Y סגורה ולכן Γ_f סגורה.

□

יהי Y האוסדרוף קומפקטי ותהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה. רציפה אם ורק אם $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ סגורה.

הוכחה: הכיוון הראשון זה תרגיל 17.6, בכיוון השני אם $C \subseteq Y$ סגורה אז

$$f^{-1}(C) = \{x \in X \mid f(x) \in C\} = \pi_X(\Gamma_f \cap X \times C)$$

□

משפט בורסוק-אולם

משפט 17.8

תהי $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ רציפה אזי קיים $x \in \mathbb{S}^2$ עבורו $f(x) = f(-x)$.

טענת עזר למשפט בורסוק-אולם

משפט 17.9

תהי $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ רציפה אזי קיים $x \in \mathbb{S}^2$ כך ש- $s(-x) \neq -s(x)$.

ממבחן של שאול, מועד א' 2023

דוגמה

יהי X מרחב T_4 קשיר ולא ריק שהוא סופי או בן-מנייה. נוכיח ש- X כולל נקודה אחת בלבד.

הוכחה: נניח שלא ככה ולכן $|X| \geq 2$ ויהיו $x \neq y \in X$.
מכך ש- X הוא T_4 בהכרח נובע כי הוא T_1 ולכן $\{x\}, \{y\}$ קבוצות סגורות.
מהלמה של אוריסון קיימת $g : X \rightarrow [0, 1]$ רציפה המקיימת $g|_{\{x\}} \equiv 0$ ו- $g|_{\{y\}} \equiv 1$ אבל f רציפה ו- X קשיר ועל-כן $f(X) \subseteq [0, 1]$ ומכך ש- X לכל היותר בן-מנייה נובע ש- $f(X)$ לכל היותר בן-מנייה.
ממשפט ערך הביניים נובע נקבל כי $f(X) = [0, 1]$ אבל $[0, 1]$ לא בן-מנייה וזאת סתירה.
□

שאלה 5 א' מועד א' 2024

דוגמה

יהי X מרחב טופולוגי T_4 ויהיו $C_i \subseteq X$ עבור $1 \leq i \leq n$ סגורות וזרות בזוגות. הראו כי לכל בחירה של $a_i \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq n$ קיימת העתקה רציפה $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל i מתקיים $f|_{C_i} \equiv a_i$.

הוכחה: הקבוצות זרות וסגורות ואיחוד סופי של סגורות הוא סגור אז לכל $k \in [n]$ נגדיר $A_k = C_k, B_k = \bigcup_{n \neq k} C_n$.
מהנורמליות עם הלמה של אוריסון נקבל $g_k|_{A_k} \equiv 1, g_k|_{B_k} \equiv 0$ ומהזרות נובע ש- $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k g_k(x)$ מקיימת את הנדרש.
□

דוגמה

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים כך ש- Y הוא T_4 ותהיי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה כך שלכל פונקציה רציפה $\varphi : Y \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים ש- $\varphi \circ f$ רציפה, נוכיח ש- f רציפה.
הוכחה: נניח בשלילה ש- f לא רציפה ולכן יש $A \subseteq Y$ סגורה כך ש- $f^{-1}(A)$ לא סגורה וניקה סגורה $B \subseteq Y$ שזרה ל- A . כל תנאי הלמה של אוריסון מתקיימים ולכן יש $g : Y \rightarrow [0, 1]$ רציפה המקיימת $g|_A \equiv 0, g|_B \equiv 1$. רציפה ולכן $g \circ f$ רציפה ולכן $(g \circ f)^{-1}(0) = f^{-1}(g^{-1}(0)) = f^{-1}(A)$ אבל ההרכבה רציפה ולכן $f^{-1}(A)$ סגורה.
□

דוגמה

תהיי $f : X \rightarrow Y$ העתקה רציפה בין מרחבים טופולוגיים ותהיי $f_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, f(x))$ נפרד את שתי הטענות הבאות:
1. אם f חד-חד ערכית אז f_* חד-חד ערכית
2. אם f על אז f_* על

הוכחה:

- נבחר $X = S^1$ ולכן $\pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z}$ ואת $\pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z}$ נגדיר $f : X \rightarrow Y$ כהעתקת השיכון והיא רציפה וחד-חד ערכית (שיכנו את המעגל בתוך מעגל היחידה הסטנדרטי). מצד שני, $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ כלומר $f_* : \mathbb{Z} \rightarrow \{0\}$ ולכן $f_*(n) = 0$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ ובפרט לא חד-חד ערכית.
- נבחר $X = [0, 1]$ ולכן $\pi_1(X, x_0) = \{0\}$ ו- $\pi_1(Y, y_0) \cong \mathbb{Z}$ נגדיר $f : X \rightarrow Y$ על-ידי $f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ ברור שהיא העתקה רציפה ועל. מצד שני, $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ כלומר $f_* : \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ היא אפ-פונקציה ולכן ההעתקה לא על.

□